

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de
la Educación

Nombre: Mario Torres
Curso: Quinto "B"
Fecha: 01/04/2025

Tema: Cap 3 (El universo en expansión y el origen del Big Bang)

Objetivo de Aprendizaje: Comprender cómo las observaciones científicas del siglo XX transformaron la concepción del universo estático en un modelo dinámico y en expansión.

Resultados de Aprendizaje: El estudiante explica el descubrimiento de la expansión del universo y sus implicaciones científicas y filosóficas.

Durante siglos la humanidad dio por sentado que el universo era eterno, estático e inmutable, una creencia sostenida tanto por la tradición filosófica como por la religiosa. En el tercer capítulo Steve Hawking expone cómo las observaciones astronómicas demostraron que el universo no es estático sino que se encuentra en constante expansión, lo que implica necesariamente que tuvo un origen en el tiempo. Hawking logra presentar estas ideas de manera accesible conectando la física moderna con interrogantes que han acompañado al ser humano desde sus orígenes.

El punto de partida de este capítulo es la observación realizada por Hubble en 1929, quien descubrió que las galaxias distantes se alejaban de la Tierra en todas las direcciones evidenciando directa de que el universo se expande. Hawking señala que "parece ser que hubo un tiempo hace unos diez o veinte mil millones de años en que todos los objetos estaban en el mismo lugar exactamente, y en que por lo tanto la densidad del universo era infinito. Lo más relevante del análisis de Hawking es la expansión del universo no solo resuelve preguntas físicas sino que también redefine el concepto de tiempo.

En el capítulo tres se demuestra que los grandes descubrimientos científicos no surgen de la nada sino de la acumulación paciente de observaciones y del valor de cuestionar las ideas establecidas. Hawking concluye "un universo en expansión no excluye la existencia de un origen pero sí establece límites sobre cuándo este pudo haber llegado a cabo su misión," este capítulo invita a comprender que la ciencia no busca eliminar el misterio sino precusarlo y hacerlo más honesto.

Hawking, S. (1988). *Historia del tiempo: Del big bang a los agujeros negros*. Edición
Acrósticos (340a E./2000) Acerca del Cielo. Prologos
Koyre, A. (1991). *Del mundo cerrado al universo infinito*. Siglo XXI
Editores.